

Kịch bản 1: Master test CAN xuống 2 Slave

Nhấn nút **PA0** trên board **Master**.

Kết quả mong muốn:

Slave 1 nháy LED PD12 10 lần, chu kỳ 500 ms

Slave 2 nháy LED PD12 10 lần, chu kỳ 500 ms

WinForms hiển thị trạng thái ACK từ Slave 1 và Slave 2

Mục đích:

Kiểm tra chiều truyền Master -> Slave 1 và Master -> Slave 2

Kịch bản 2: Slave 1 test CAN lên Master

Nhấn nút **PA0** trên **Slave 1**.

Kết quả mong muốn:

Master nháy LED PD13 10 lần, chu kỳ 500 ms

WinForms hiển thị: Slave 1 gửi tín hiệu về Master thành công

Mục đích:

Kiểm tra chiều truyền Slave 1 -> Master

Kịch bản 3: Slave 2 test CAN lên Master

Nhấn nút **PA0** trên **Slave 2**.

Kết quả mong muốn:

Master nháy LED PD14 10 lần, chu kỳ 500 ms

WinForms hiển thị: Slave 2 gửi tín hiệu về Master thành công

Mục đích:

Kiểm tra chiều truyền Slave 2 -> Master

Kịch bản 4: WinForms điều khiển Slave 1 đọc ADC

Nhấn button **Start Read ADC Slave1** trên WinForms.

Kết quả mong muốn:

WinForms gửi lệnh qua USB CDC xuống Master
Master gửi lệnh CAN đến Slave 1
Slave 1 đọc ADC và gửi dữ liệu về Master
Master gửi dữ liệu ADC lên WinForms
WinForms hiển thị giá trị ADC realtime

Mục đích:

Kiểm tra luồng PC -> Master -> Slave 1 -> Master -> PC

Kịch bản 5: WinForms dừng đọc ADC Slave 1

Nhấn button **Stop Read ADC Slave1** trên WinForms.

Kết quả mong muốn:

Slave 1 dừng đọc ADC
Master nhận ACK từ Slave 1
WinForms hiển thị trạng thái Slave 1 đã dừng đọc ADC

Mục đích:

Kiểm tra điều khiển dừng chức năng từ PC xuống Slave 1

Kịch bản 6: WinForms điều khiển Slave 2 PWM

Trên WinForms nhập giá trị PWM, ví dụ **75%**, sau đó nhấn button **Set PWM Slave2**.

Kết quả mong muốn:

WinForms gửi lệnh PWM qua USB CDC xuống Master
Master gửi lệnh CAN đến Slave 2
Slave 2 xuất PWM theo duty cycle yêu cầu
Slave 2 gửi ACK về Master
WinForms hiển thị trạng thái PWM Slave 2 OK

Mục đích:

Kiểm tra luồng PC -> Master -> Slave 2 và chức năng điều khiển Slave 2